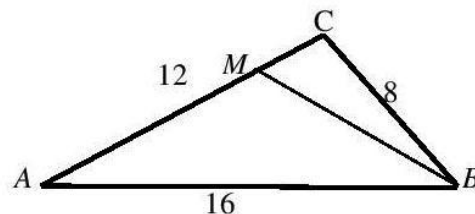


19. За $\triangle ABC$ на чертежа $AC=12$, $AB=16$, $BC=8$ и точка $M \in AC$, като $MA:MC=3:1$. Дължината на BM е:

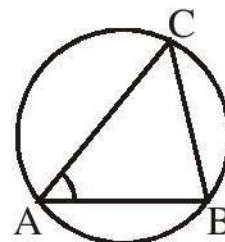
- А) $\sqrt{337}$ Б) $\sqrt{85}$ В) $\sqrt{61}$ Г) $\sqrt{55}$



17. Остроъгълният $\triangle ABC$ е вписан в окръжност с радиус $R=3$ cm.

Ако $AB=3\sqrt{3}$ cm и $\angle BAC=45^\circ$, то мярката на $\angle ABC$ е:

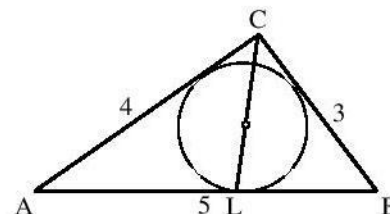
- А) 30° Б) 45° В) 60° Г) 75°



18. На чертежа $\triangle ABC$ е със страни $AC=4$ cm, $BC=3$ cm и $AB=5$ cm. Отсечката CL минава през центъра на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност. Дължината на CL е:

- А) $\frac{7\sqrt{2}}{12}$ cm Б) $\frac{12\sqrt{2}}{7}$ cm

- В) $12\sqrt{2}$ cm Г) $14\sqrt{2}$ cm



17. В $\triangle ABC$ $AC=5$ cm и $BC=7$ cm. Ако медианата $CM=\sqrt{21}$ cm ($M \in AB$), то

периметърът на $\triangle ABC$ е равен на:

- А) 76 cm Б) 22 cm В) 20 cm Г) 18 cm

18. В $\triangle ABC$ $AC=14\sqrt{2}$, $BC=14$, $AB < BC$ и $\angle BAC=30^\circ$. Мярката на $\angle ABC$ е:

- А) 45° Б) 75° В) 105° Г) 135°

15. За $\triangle ABC$ е дадено, че $AB=5$ и $\sin \angle CAB : \sin \angle CBA = 3:2$. Ако $AC^2 + BC^2 = 117$, то периметърът на триъгълника е:

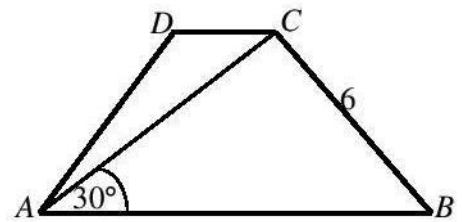
- А) 20 Б) 18 В) $5+3\sqrt{17}$ Г) $5+3\sqrt{85}$

9. В $\triangle ABC$ $AB=7$ cm, а $AC=5$ cm. Ако $\angle ACB=120^\circ$, то дължината на страната BC е:

- А) 3 cm Б) 6 cm В) $\sqrt{39}$ cm Г) 8 cm

16. Трапецът $ABCD$ е равнобедрен с бедро $BC = 6$ cm и $\angle BAC = 2\angle CAD = 30^\circ$. Диагоналът на трапеца е:

- А) 6 cm Б) $6\sqrt{2}$ cm В) $6\sqrt{3}$ cm Г) 9 cm



18. Даден е $\triangle ABC$, за който $AC = 3$ cm, $BC = 6$ cm и $\angle ACB = 120^\circ$. Дължината на ъглополовящата CL ($L \in AB$) е:

- А) 2 cm Б) 3 cm В) $2\sqrt{3}$ cm Г) $2\sqrt{7}$ cm

17. Триъгълникът ABC е със страна $BC = 6$ и $\angle BAC = 150^\circ$. Дължината на окръжността, описана около триъгълника е:

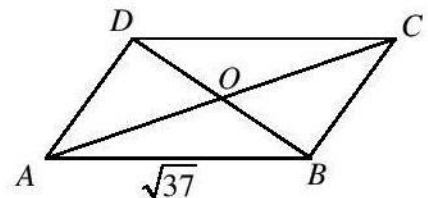
- А) 6π Б) 12π В) $\frac{6\sqrt{3}}{3}\pi$ Г) $6\sqrt{3}\pi$

18. Триъгълник ABC има страни $AB = 7$, $BC = 3$ и $\angle ACB = 60^\circ$. Видът на $\triangle ABC$ е:

- А) остроъгълен Б) правоъгълен В) тъпоъгълен Г) неопределен

19. В успоредника $ABCD$ $AB = \sqrt{37}$, $AC = 8$ и $BD = 6$. Острият ъгъл между диагоналите на успоредника е:

- А) 15° Б) 30° В) 45° Г) 60°



18. В успоредник $ABCD$ $AB = 8$ cm, $AD = 7$ cm. Ако $\angle BAD = 60^\circ$, то дължината на диагонала AC е:

- А) $\sqrt{57}$ cm Б) 13 cm В) 15 cm Г) $\sqrt{337}$ cm

19. В $\triangle ABC$ $\angle BAC = 60^\circ$, а $AB = 3$ cm. Ако радиусът на описаната около триъгълника окръжност е $\frac{7\sqrt{3}}{3}$ cm, дължината на страната AC е равна на:

- А) 5 cm Б) 7 cm В) 8 cm Г) $\sqrt{79}$ cm

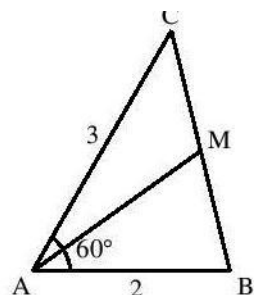
16. Даден е $\triangle ABC$ със страни $AB = 4$ cm, $BC = 2\sqrt{3}$ cm и $AC = 2\sqrt{13}$ cm. Мярката на $\angle ABC$ е равна на:

- А) 150° Б) 120° В) 60° Г) 30°

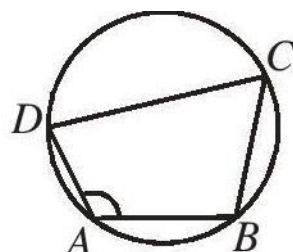
24. Даден е равнобедрен $\triangle ABC$ с бедра $AC = BC = 5\text{ cm}$ и основа $AB = 8\text{ cm}$.
Намерете дължината на радиуса на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.

25. Отсечката CH ($H \in AB$) е височина в $\triangle ABC$ и $CH : AC : BC = 3 : 4 : 5$. Триъгълникът е
вписан в окръжност с радиус $R = \sqrt{3}\text{ cm}$. Намерете сбора от дължините на страните
 AC и BC .

25. В $\triangle ABC$ $AB = 2\text{ dm}$ $AC = 3\text{ dm}$ и $\angle BAC = 60^\circ$. Намерете
медианата AM ($M \in BC$) на триъгълника.

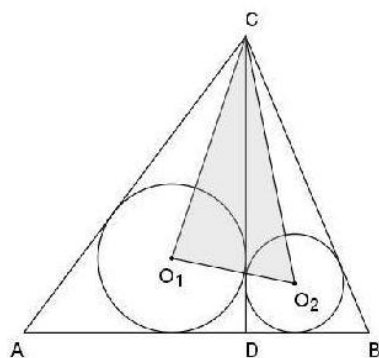


25. Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност и
 $AB = BC = 5\text{ cm}$, $CD = 8\text{ cm}$ и $\angle BAD = 120^\circ$. Намерете дължината
на страната AD .



28. Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност и описан около окръжност. Ако
 $\angle DAC = \angle DBA = 30^\circ$ и $AC = 4\text{ cm}$, намерете радиусите на вписаните окръжности в
триъгълниците ABC и ACD .

28. На чертежа CD ($D \in AB$) е височина към страната AB в
 $\triangle ABC$. Точките O_1 и O_2 са центровете на вписаните
съответно в $\triangle ACD$ и $\triangle BCD$ окръжности. Дължините на
 AD , BD и CD са съответно 9 cm , 5 cm и 12 cm . Да се намери
дължината на O_1O_2 и радиусът на описаната около
триъгълника O_1O_2C окръжност.



28. В окръжност с радиус 3 е вписан четириъгълник $ABCD$, чийто диагонал AC
е диаметър на окръжността. Ако $\angle DAC : \angle CAB = 5 : 2$ и $AB = 3\sqrt{3}$, да се намери
диагоналът BD .

28. В остроъгълния $\triangle ABC$ медианата AM ($M \in BC$) и височината CH ($H \in AB$) са
съответно равни на $6\sqrt{5}\text{ cm}$ и 12 cm . Ако страната $BC = 20\text{ cm}$, намерете дължината
на радиуса на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.